可操作控件热区检测

热区功能通过包装 Activity 内容布局，在原页面绘制完成后标记可操作 View 的矩形区域。它帮助检查控件范围，不测量实际点击成功率或触摸事件命中结果。

适用分支 p/caijiamin/feat_debug_2th
基线提交 9010928ca51c6e766f75414c49c748338e0b7ecb
资料日期 2026 年 11 月 3 日

控制器与页面包装

HighlightOverlayController 注册 Application 生命周期回调，在页面 resumed 时获取内容区域第一个子 View。如果已经是 HighlightFrameLayout 则复用，否则移除原根 View，装入新的包装容器，再放回原位置。

控制器使用弱引用集合跟踪包装层，避免单纯因为集合持有导致页面不能回收。包装是对 View 树的修改，测试时需检查布局参数、层级和与浮窗挂载顺序的关系。

绘制规则

dispatchDraw 先绘制正常子内容，开关打开时递归访问可见 View。isClickable、isLongClickable、isScrollContainer 任意满足即视为可操作，包装层自身除外。

通过 getDrawingRect 和 offsetDescendantRectToMyCoords 转换坐标，再绘制半透明红色填充与红色边框。它是矩形几何区域，不能完全表达复杂裁剪、遮挡和自定义触摸命中。

状态与滚动

全局开关保存在 HighlightFrameLayout.isHighlightEnabled，控制器同步所有包装层请求下一帧重绘。主页面与浮窗热区按钮调用同一状态入口。

包装层在 attached 时注册滚动观察者，detached 时解除。滚动发生且热区开启时重新绘制，以跟随可操作控件的位置变化。

释放与限制

release 在主线程关闭热区、解除生命周期注册、清空监听与集合。已经包装的 View 树不在这里逐一拆回原结构，热区关闭表示停止覆盖绘制，不能写成完全恢复原层级。

此递归基于 Android View 树。没有证据时不应宣称能识别 WebView 内部 DOM、独立 Surface 内容或全部 Compose 语义节点。

验证建议

覆盖点击、长按、滚动容器、不可见控件、列表滚动、页面切换和重复 resumed。检查同页不会多层包装，并观察开启后按钮行为是否保持。

热区有颜色只说明满足当前判定条件；若用户点击无响应，仍需检查遮挡、触摸分发、禁用状态和业务点击监听，不能只凭红框定位原因。

源码依据与版本回查

以下路径相对于 OBSBOT_Live 仓库。Impl 表示 business/debug/debug_impl/src/main/java/com/obsbot/live/business/debug，API 表示对应 debug_api 源码根。摘要为文件 SHA256 前 16 位。

Impl/ui/highlight/HighlightOverlayController.kt
摘要 a073377f08b5b4f4；符号 HighlightOverlayController、checkMainThread、register、release、addHighlightEnabledListener、removeHighlightEnabledListener

Impl/ui/highlight/HighlightFrameLayout.kt
摘要 4f6670d126b3ed41；符号 HighlightFrameLayout、onAttachedToWindow、onDetachedFromWindow、dispatchDraw、highlightClickableViews

Impl/ui/main/DebugActivity.kt
摘要 227a0623a381a9c7；符号 DebugActivity、onCreate、onStart、onStop、setupViews、updateFloatingMetricGroupVisibility